ЗАНЯТИЕ 20

Площади

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?
2. Площадь треугольника со сторонами 6 и 10 и углом 30° между ними?
3. Площадь трапеции с основаниями 4 и 8 и высотой 5?

РАЗМИНКА

Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Во сколько раз отличаются их площади?
2. Площадь треугольника со сторонами 6 и 10 и углом 30° между ними?
3. Площадь трапеции с основаниями 4 и 8 и высотой 5?

Ответ. 1) в 9 раз; 2) 15; 3) 30.

ТЕОРИЯ

Отношения площадей

Общая высота: $\dfrac{S_1}{S_2} = \dfrac{a_1}{a_2}$ — площади относятся как основания

Подобие с коэффициентом k: $\dfrac{S_1}{S_2} = k^2$

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средняя линия

В треугольнике ABC точки K и L — середины AB и BC. Площадь ABC равна 80. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$.

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средняя линия

В треугольнике ABC точки K и L — середины AB и BC. Площадь ABC равна 80. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$.

$\triangle KBL \sim \triangle ABC$ с коэффициентом $\frac{1}{2}$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средняя линия

В треугольнике ABC точки K и L — середины AB и BC. Площадь ABC равна 80. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$.

$\triangle KBL \sim \triangle ABC$ с коэффициентом $\frac{1}{2}$

$$S_{KBL} = \frac{1}{4} \cdot 80 = 20$$

ПРИМЕР 1 · КАК В РАБОТЕ 239

Средняя линия

В треугольнике ABC точки K и L — середины AB и BC. Площадь ABC равна 80. Найдите площадь четырёхугольника $AKLC$.

$\triangle KBL \sim \triangle ABC$ с коэффициентом $\dfrac{1}{2}$

$$S_{KBL} = \frac{1}{4} \cdot 80 = 20$$

$$S_{AKLC} = 80 - 20 = 60$$

ПРИМЕР 2 · ОБЩАЯ ВЫСОТА

Точка на стороне

Точка D на стороне BC треугольника ABC, $BD : DC = 2 : 3$, площадь ABC равна 30. Найдите площадь ABD.

ПРИМЕР 2 · ОБЩАЯ ВЫСОТА

Точка на стороне

Точка D на стороне BC треугольника ABC, $BD : DC = 2 : 3$, площадь ABC равна 30. Найдите площадь ABD.

У ABD и ADC общая высота из A

ПРИМЕР 2 · ОБЩАЯ ВЫСОТА

Точка на стороне

Точка D на стороне BC треугольника ABC, $BD : DC = 2 : 3$, площадь ABC равна 30. Найдите площадь ABD.

У ABD и ADC общая высота из A

$$S_{ABD} = \frac{2}{5} \cdot 30 = 12$$

ПРИМЕР 3 · ПРЯМОУГОЛЬНИК

Перпендикуляры к диагонали

$ABCD$ — прямоугольник. BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 12$, $KM = 7$. Найдите площадь $ABCD$.

ПРИМЕР 3 · ПРЯМОУГОЛЬНИК

Перпендикуляры к диагонали

$ABCD$ — прямоугольник. BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 12$, $KM = 7$. Найдите площадь $ABCD$.

По симметрии $AK = MC = x$, $AC = 2x + 7$

ПРИМЕР 3 · ПРЯМОУГОЛЬНИК

Перпендикуляры к диагонали

$ABCD$ — прямоугольник. BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 12$, $KM = 7$. Найдите площадь $ABCD$.

По симметрии $AK = MC = x$, $AC = 2x + 7$

В прямоугольном $\triangle ABC$ высота: $BK^2 = AK \cdot KC$, $144 = x(x + 7)$, $x = 9$

ПРИМЕР 3 · ПРЯМОУГОЛЬНИК

Перпендикуляры к диагонали

$ABCD$ — прямоугольник. BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 12$, $KM = 7$. Найдите площадь $ABCD$.

По симметрии $AK = MC = x$, $AC = 2x + 7$

В прямоугольном $\triangle ABC$ высота: $BK^2 = AK \cdot KC$, $144 = x(x + 7)$, $x = 9$

$$AC = 25, \quad S = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BK = 25 \cdot 12 = 300$$

ПРИМЕР 4 · ДВА СЛУЧАЯ

Высота к третьей стороне

Две стороны треугольника равны 25 и 26, высота к третьей стороне равна 24. Найдите площадь.

ПРИМЕР 4 · ДВА СЛУЧАЯ

Высота к третьей стороне

Две стороны треугольника равны 25 и 26, высота к третьей стороне равна 24. Найдите площадь.

Высота делит третью сторону на $\sqrt{625-576}=7$ и $\sqrt{676-576}=10$

ПРИМЕР 4 · ДВА СЛУЧАЯ

Высота к третьей стороне

Две стороны треугольника равны 25 и 26, высота к третьей стороне равна 24. Найдите площадь.

Высота делит третью сторону на $\sqrt{625-576}=7$ и $\sqrt{676-576}=10$

Основание высоты внутри стороны: сторона 17, $S=204$

ПРИМЕР 4 · ДВА СЛУЧАЯ

Высота к третьей стороне

Две стороны треугольника равны 25 и 26, высота к третьей стороне равна 24. Найдите площадь.

Высота делит третью сторону на $\sqrt{625-576}=7$ и $\sqrt{676-576}=10$

Основание высоты внутри стороны: сторона 17, $S=204$

Основание высоты вне стороны (тупой угол): сторона 3, $S=36$

ЗАДАЧА 1

Середины сторон

M и N — середины сторон AB и AC треугольника ABC, площадь треугольника AMN равна 7. Найдите площадь ABC.

ЗАДАЧА 1

Середины сторон

M и N — середины сторон AB и AC треугольника ABC, площадь треугольника AMN равна 7. Найдите площадь ABC.

Ответ. 28

ЗАДАЧА 2

Четырёхугольник $AKLC$

K и L — середины AB и BC, площадь четырёхугольника $AKLC$ равна 27. Найдите площадь треугольника ABC.

ЗАДАЧА 2

Четырёхугольник $AKLC$

K и L — середины AB и BC, площадь четырёхугольника $AKLC$ равна 27. Найдите площадь треугольника ABC.

Ответ. 36

ЗАДАЧА 3

Точка на стороне

Точка D на стороне AC треугольника ABC, $AD : DC = 1 : 4$, площадь ABC равна 45. Найдите площадь BDC.

ЗАДАЧА 3

Точка на стороне

Точка D на стороне AC треугольника ABC, $AD : DC = 1 : 4$, площадь ABC равна 45. Найдите площадь BDC.

Ответ. 36

ЗАДАЧА 4

Прямоугольник

$ABCD$ — прямоугольник, BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 4$, $KM = 6$. Найдите площадь $ABCD$.

ЗАДАЧА 4

Прямоугольник

$ABCD$ — прямоугольник, BK и DM — перпендикуляры к диагонали AC, $BK = DM = 4$, $KM = 6$. Найдите площадь $ABCD$.

Ответ. 40

ЗАДАЧА 5

Трапеция

Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны 1 и 16. Найдите площадь трапеции.

ЗАДАЧА 5

Трапеция

Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Площади треугольников, прилежащих к основаниям, равны 1 и 16. Найдите площадь трапеции.

Ответ. 25

ЗАДАЧА 6

Две стороны и угол

Две стороны треугольника равны 8 и 5, угол между ними 150°. Найдите площадь.

ЗАДАЧА 6

Две стороны и угол

Две стороны треугольника равны 8 и 5, угол между ними 150°. Найдите площадь.

Ответ. 10

ИТОГ

Что запомнить

- Общая высота — площади как основания.
- Подобие — площади как k^2.
- Высота из прямого угла: h^2 = произведение отрезков гипотенузы.
- Высота может падать вне стороны — проверяем оба случая.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач на площади. К каждой — рисунок.